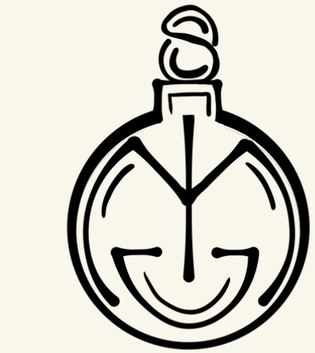
Conception et Modélisation d'un Système de Vente en Ligne

Soutenance du Rapport d'Analyse - SAE R3.03



Membres du Groupe :
ROLLAND Estevan
SALOU Zahra
TONG-HATET Mathis
YMAMOU Yassar

Le Contexte : Une Marketplace Spécialisée et Évolutive



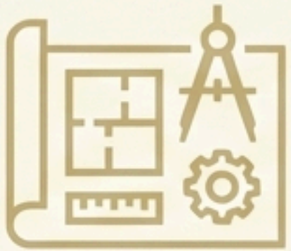
Objectif du Projet

Développer une plateforme e-commerce dynamique pour la vente de parfums de marques originales et de produits complémentaires (crèmes, encens).



Vision Clé

Mettre en relation des vendeurs spécialisés et une clientèle exigeante, en garantissant la qualité et la cohérence de l'offre.



Notre Mission d'Analyse

Formaliser les besoins et définir le périmètre du système pour fournir une base solide au développement futur.

Notre Cadre de Travail : Une Simulation Professionnelle MOA/MOE



Le Client (MOA - Maîtrise d'Ouvrage)

Rôle : Définir la vision et les besoins métier.

Responsabilités clés :

- Expressing les objectifs globaux.
- Préciser les règles de gestion (panier, commande).
- Valider les propositions de l'équipe d'analyse.





L'Analyste (MOE - Maîtrise d'Œuvre)

Rôle : Traduire les besoins métier en spécifications techniques.

Responsabilités clés :

- Identifier et structurer les exigences.
- Produire les diagrammes UML.
- Vérifier la cohérence du modèle.

Une Démarche Itérative pour Construire notre Analyse

1

Phase 1: Recueil et Cadrage

Identification des acteurs et du périmètre fonctionnel.

2

Phase 2: Formalisation

Rédaction des exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles.

3

Phase 3: Modélisation Fonctionnelle

Élaboration des cas d'utilisation (vision utilisateur).

4

Phase 4: Analyse Détaillée

Approfondissement avec les diagrammes d'activités et de classes.

Chaque itération a permis de valider un incrément, garantissant la solidité du modèle final.

Étape 1 : Définir le Périmètre Fonctionnel

Objectif

Obtenir une vue globale et synthétique des interactions entre les acteurs et le système.

Acteurs Identifiés

- **Acteurs Principaux**: Visiteur, Client, Administrateur (avec une hiérarchie où Client hérite de Visiteur).
- **Acteurs Externes**: Système de paiement, Serveur mail.

Cas d'Utilisation Central

« Passer une commande » (UC8), qui orchestre de multiples fonctionnalités.



Visiteur



Client



Administrateur



Système de paiement



Serveur mail

Fonctions Principales (FP) et Fonctions Contraintes (FC)

Fonctions Principales (FP)

FP1 – Consulter le catalogue produits
Accès aux produits et consultation des fiches détaillées.

FP2 – Gérer un compte utilisateur
Création, authentification, gestion du profil client.

FP3 – Gérer le panier
Ajout, modification et suppression d'articles dans un panier.

FP4 – Passer une commande
Validation du panier, choix de l'adresse et création d'une commande.

FP5 – Payer une commande
Interaction avec un système de paiement externe.

FP6 – Administrer la plateforme
Gestion des produits, des utilisateurs et du suivi des commandes par l'administrateur.

Fonctions Contraintes (FC)

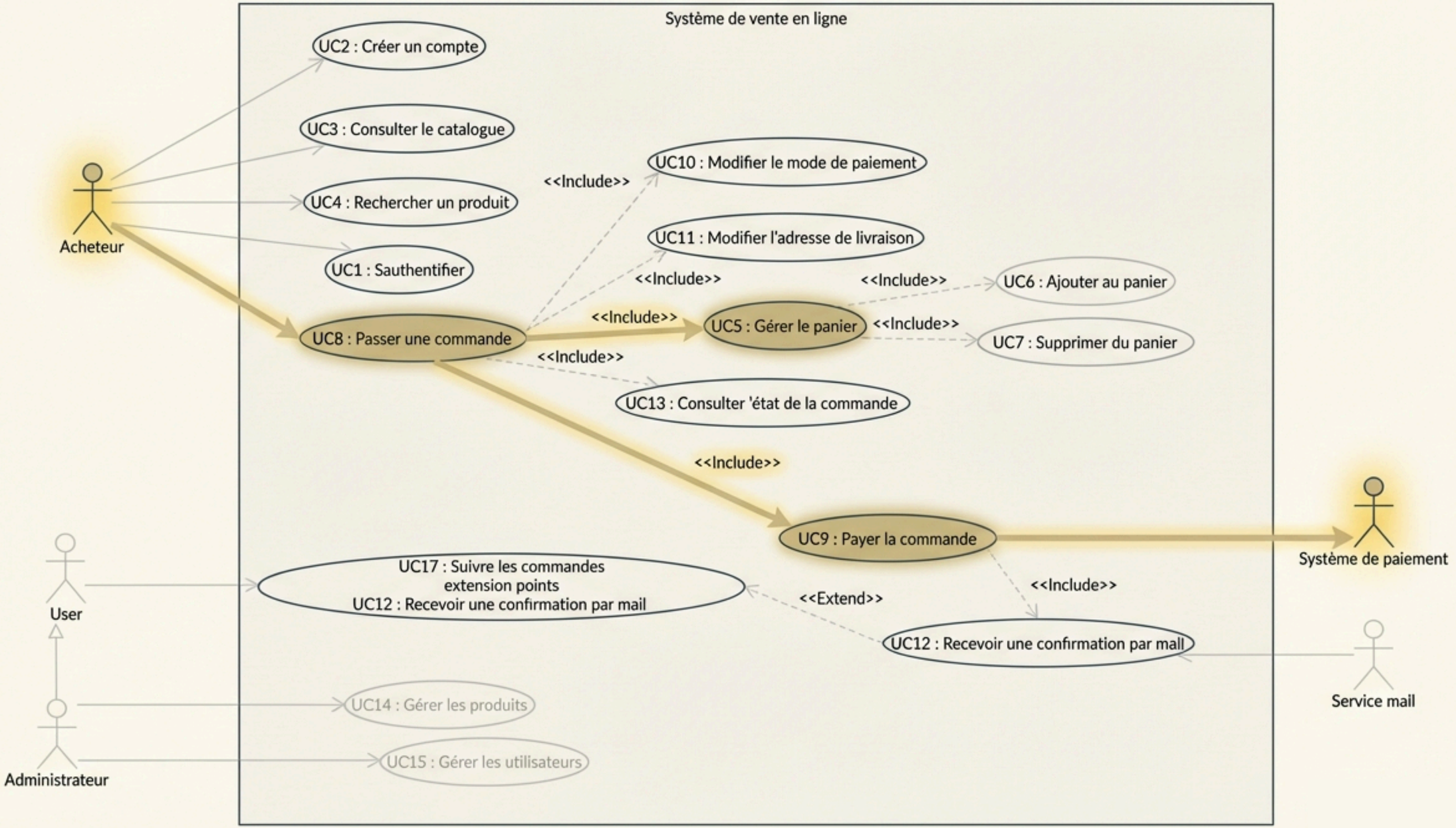
FC1 – Sécurité et confidentialité
Authentification, chiffrement des données, conformité RGPD et gestion des droits d'accès.

FC2 – Fiabilité
Vérification des stocks avant commande et mise à jour en temps réel après achat.

FC3 – Traçabilité des commandes
Conservation de l'historique des commandes et de leurs statuts.

FC4 – Ergonomie et accessibilité
Interface claire, intuitive et compatible multi-supports (ordinateur, mobile, ...).

Vue Globale des Interactions : Le Diagramme de Cas d'Utilisation

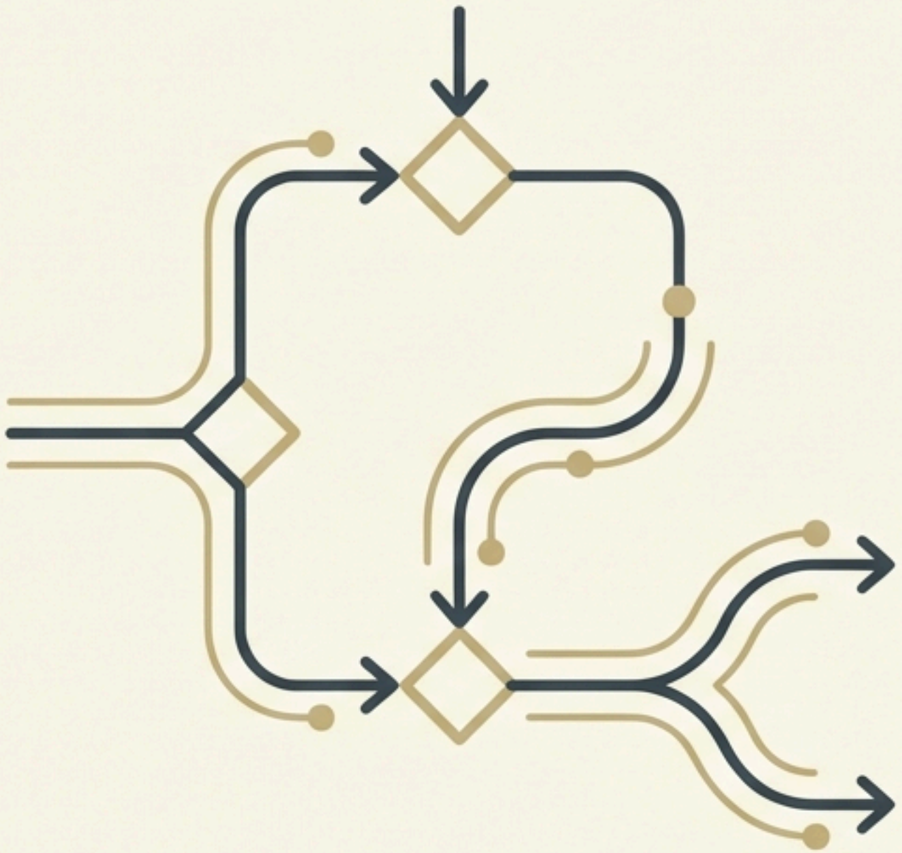


Étape 2 : Détailler la Logique Métier

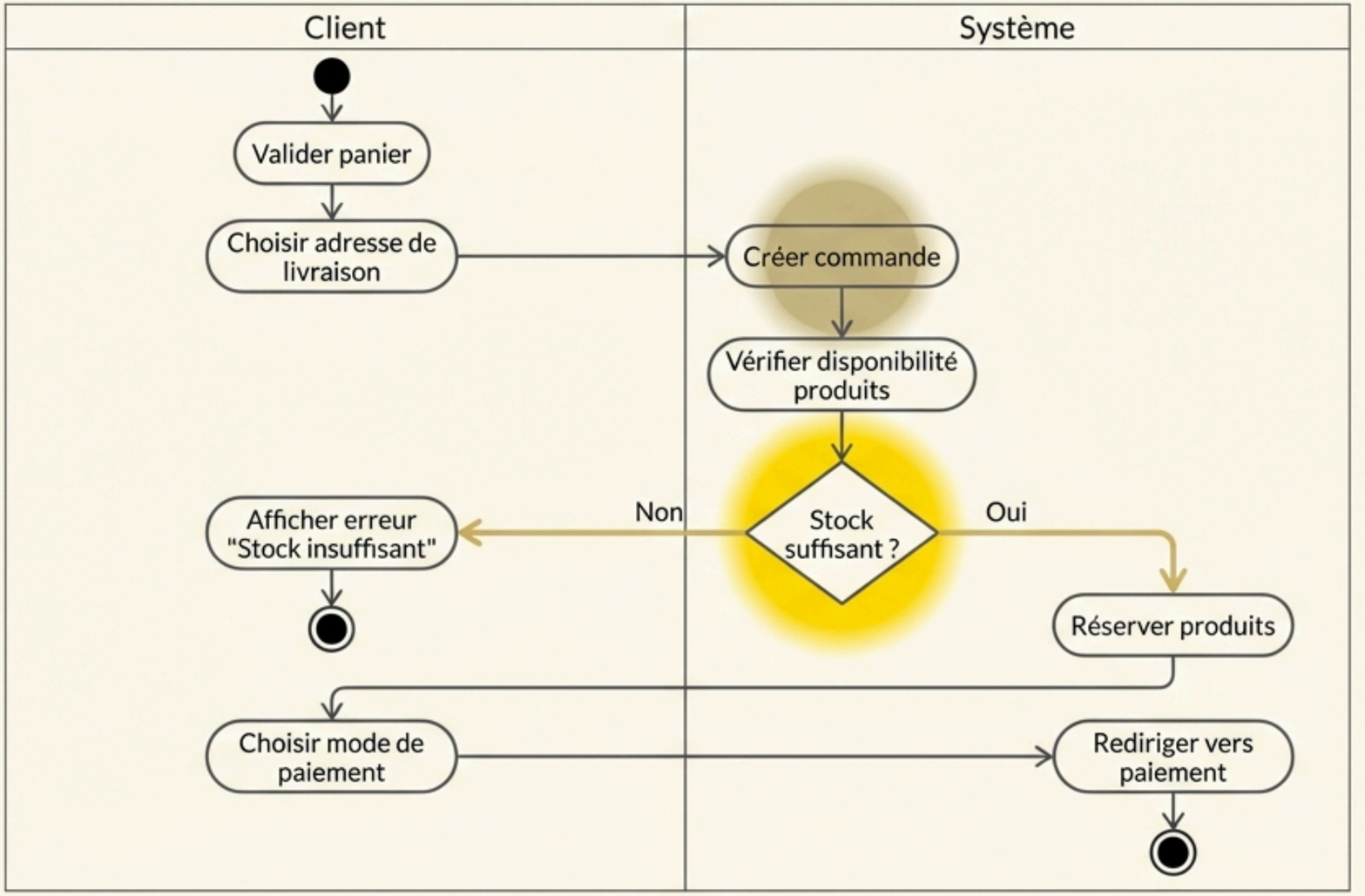
Objectif de l'Analyse Dynamique
Valider la faisabilité des fonctionnalités critiques et clarifier les enchaînements d'actions.

Ce que les diagrammes d'activités nous permettent de visualiser :

- Les parcours réels des utilisateurs.
- Les prises de décision et les logiques conditionnelles.
- Les responsabilités (partitions) entre le Client et le Système.
- Les scénarios normaux, alternatifs et d'erreur.



Plongée dans un Scénario Critique : Le Passage de Commande



Ce diagramme illustre la validation critique de la disponibilité des produits avant de procéder au paiement.

Illustration d'Autres Processus Clés

**Créer un Compte (UC2)

Logique Clé : Vérification de la validité et de l'unicité de l'email.

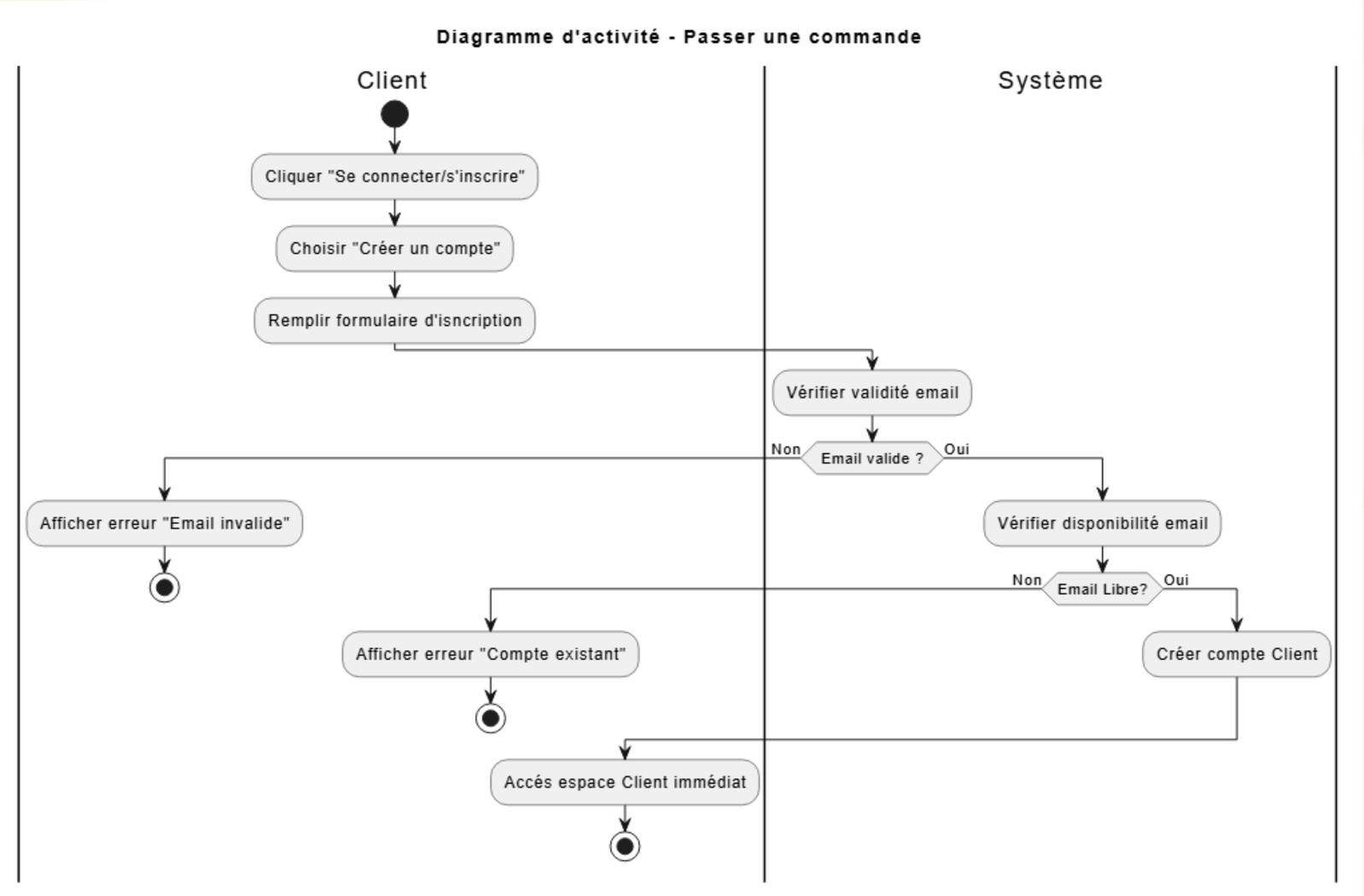
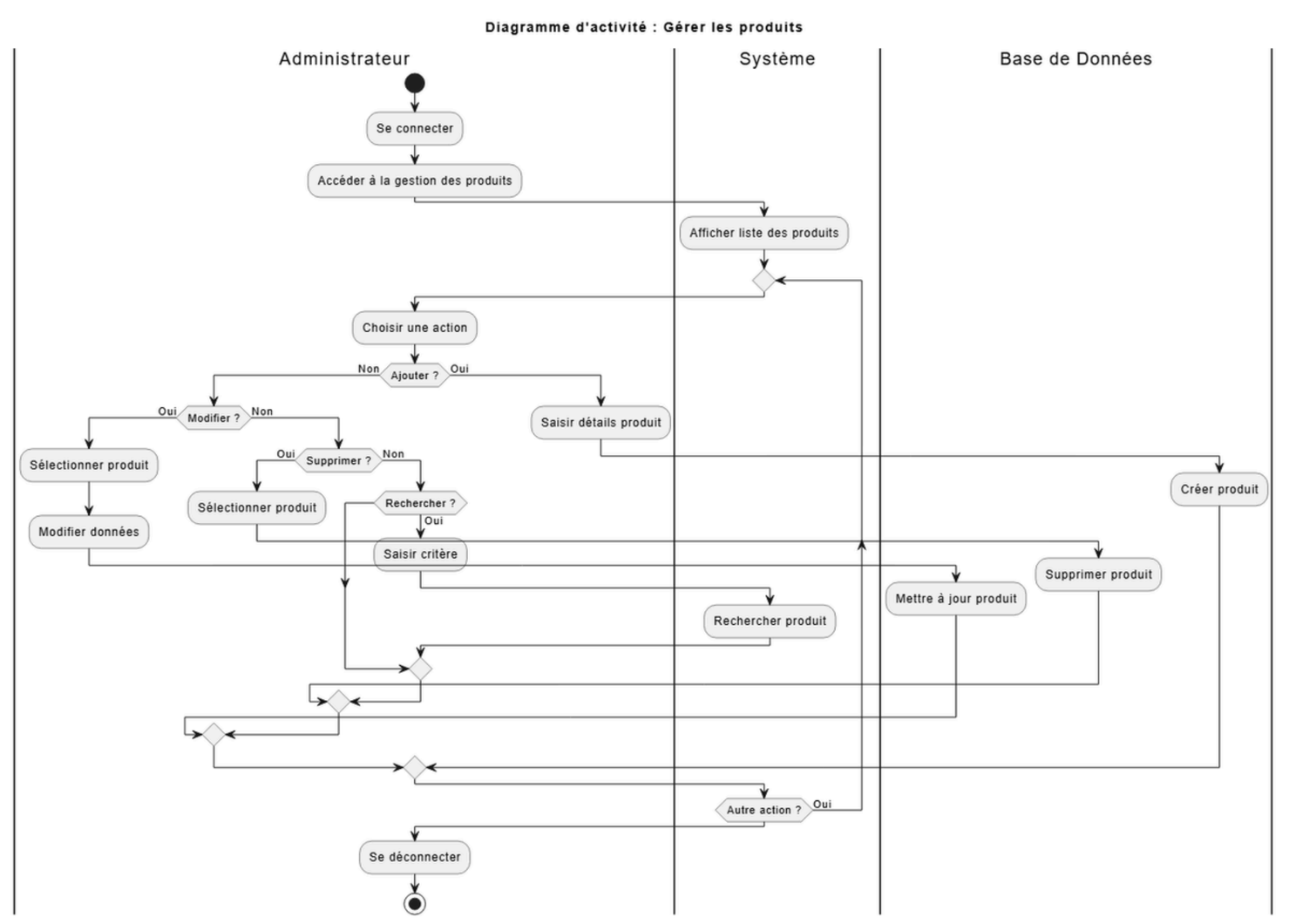


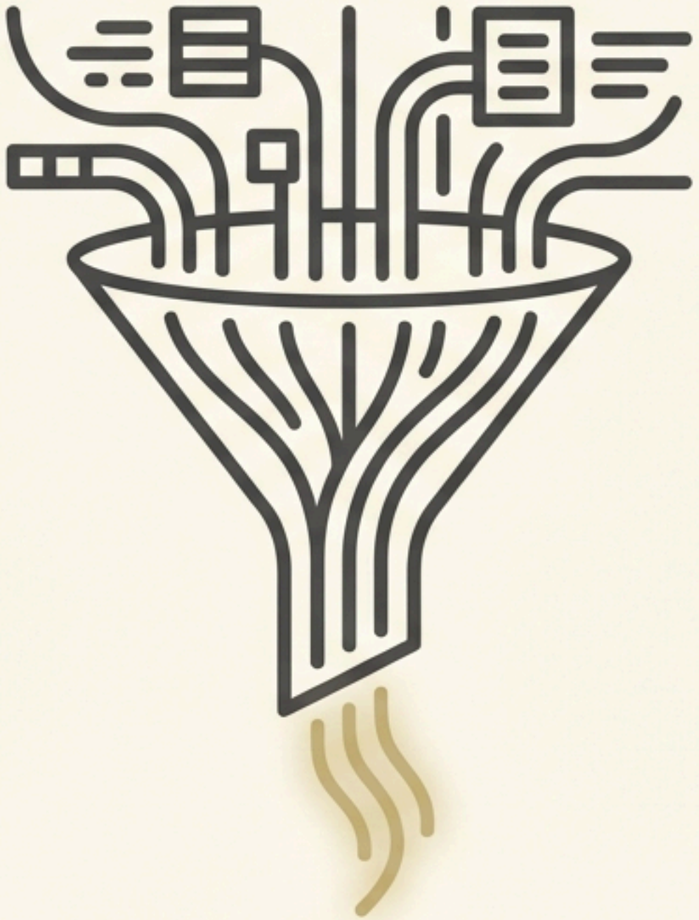
Illustration d'Autres Processus Clés

**Gérer les Produits (UC14 - Admin)

Logique Clé : Actions CRUD (Créer, Modifier, Supprimer) sur le catalogue.



Notre Approche Pragmatique : Des Choix de Modélisation Ciblés



Nous n'avons pas modélisé tous les scénarios pour nous concentrer sur la complexité essentielle.

Scénarios trop simples : `Mot de passe oublié` (séquence linéaire, peu de valeur ajoutée).

Erreurs ponctuelles : `Identifiants incorrects` (intégrées comme messages d'erreur dans les diagrammes principaux).

Étape 3 : Définir la Structure des Données

Objectif
Représenter la structure statique du système et formaliser les règles métier.

Organisation
Le modèle est structuré en packages logiques pour plus de clarté et de maintenabilité.

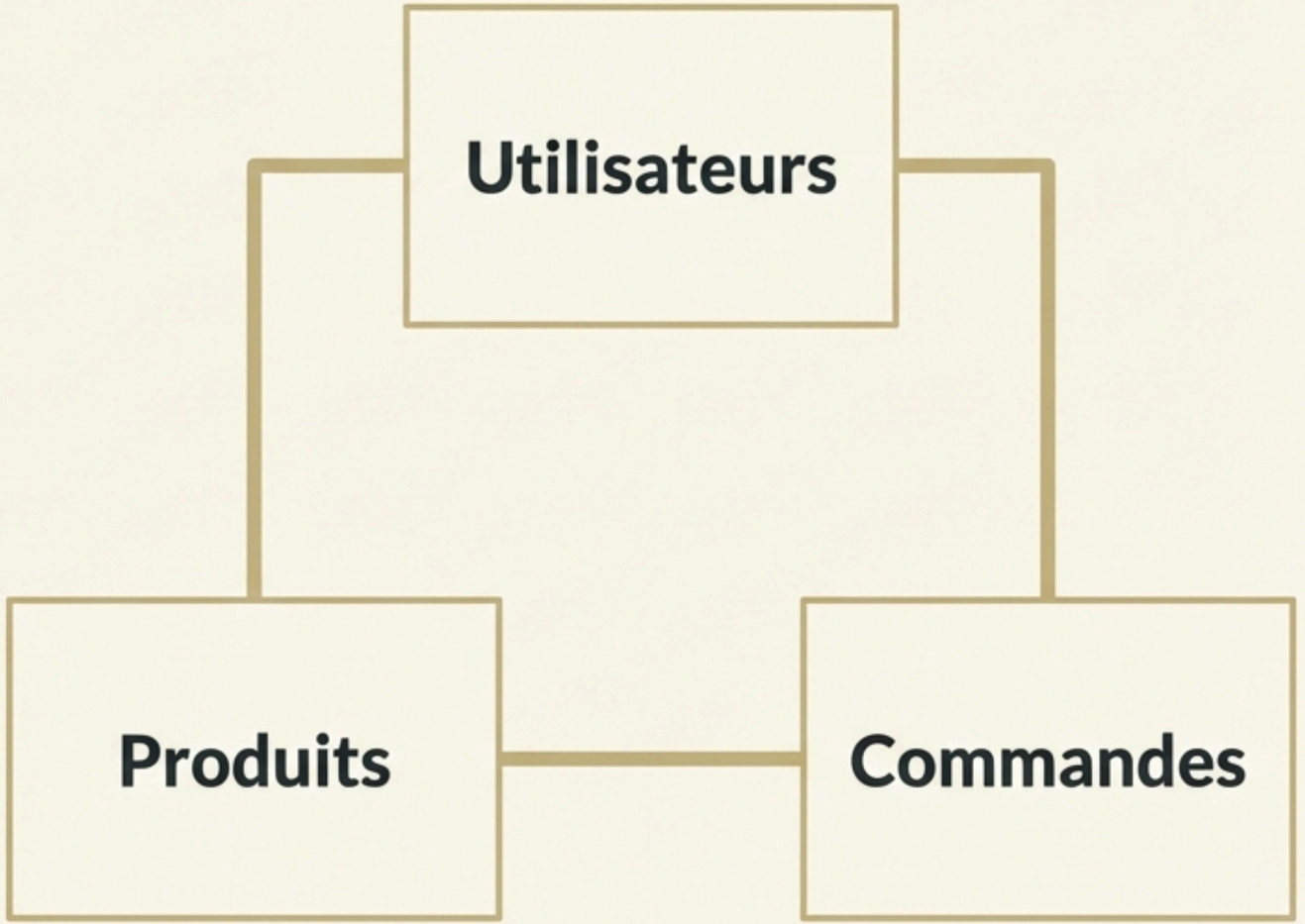
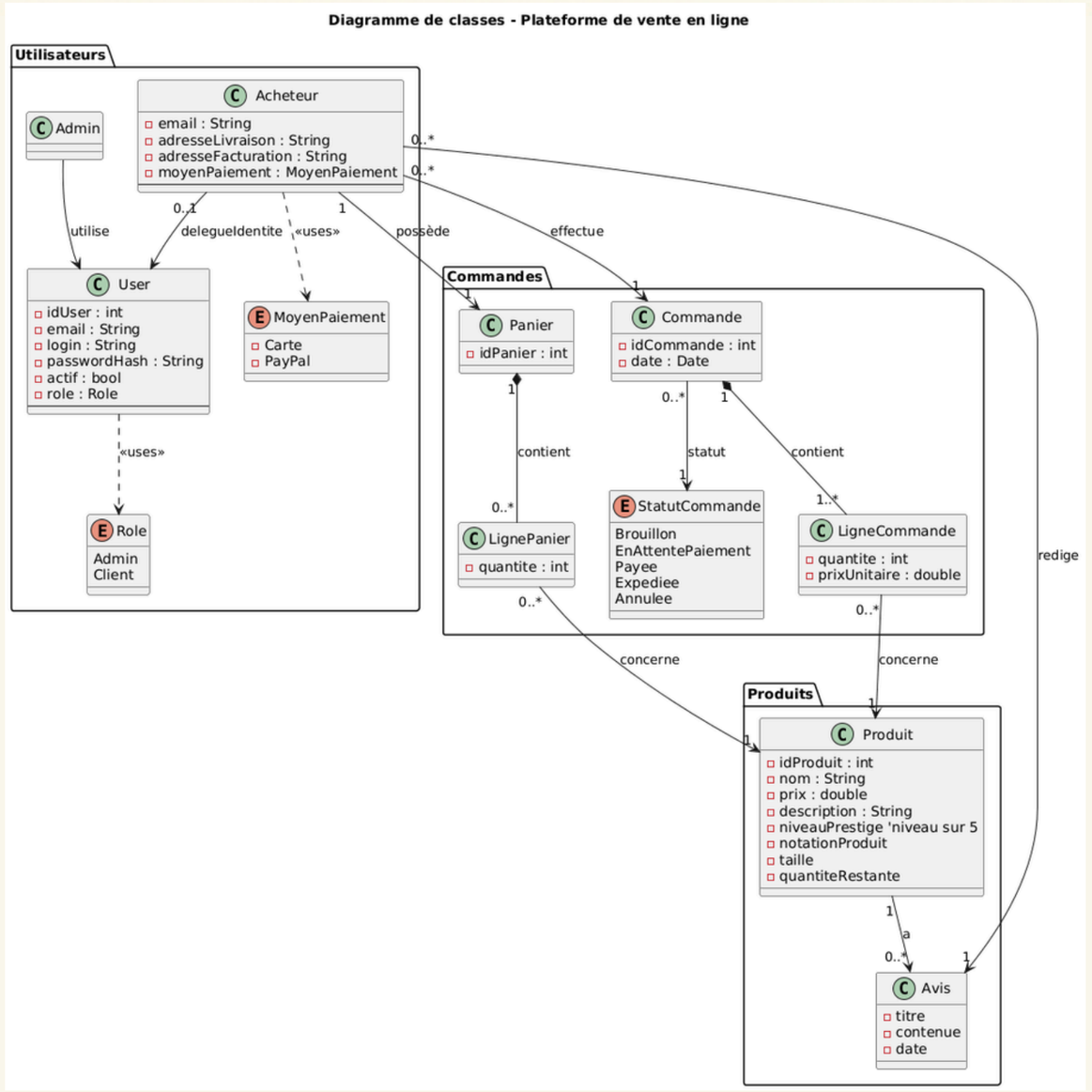


Diagramme de Classes d'Analyse

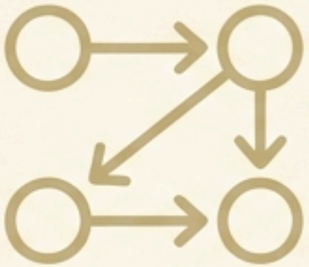


Justification de nos Choix de Conception Majeurs



Distinction **Panier / Commande**

- **Panier** : Temporaire et modifiable.
- **Commande** : Persistante et stable après validation pour garantir l'intégrité des transactions.



Gestion des **Statuts** via Énumération (**`StatutCommande`**)

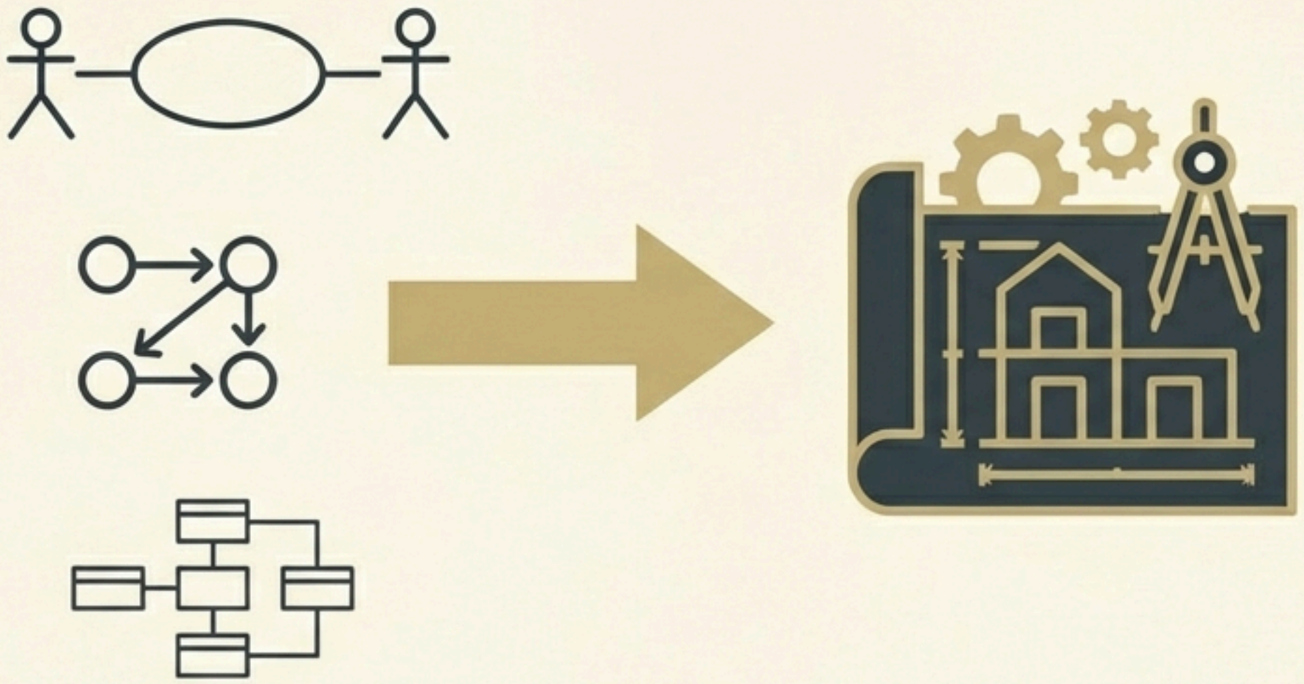
Assure un cycle de vie contrôlé et strict (Brouillon → Payée → Expédiée...).



Attribut **`prixUnitaire`** dans **`LigneCommande`**

Garantit la cohérence historique des factures, même si le prix du `Produit` change ultérieurement.

Conclusion : Une Base Solide pour la Conception Future



Résumé du Parcours :

- Nous sommes partis d'un besoin métier clair.
- Nous avons appliqué une démarche structurée et professionnelle (MOA/MOE, itérative).
- Nous avons produit un ensemble de modèles UML cohérents et validés.

Le rapport d'analyse constitue une fondation fiable pour la conception détaillée et l'implémentation du système.

Les Prochaines Étapes : De l’Analyse à l’Implémentation

Conception Détaillée

- Définition de l'architecture technique.
- Choix des frameworks et des design patterns.

Développement

Implémentation des fonctionnalités prioritaires identifiées :

- Gestion du catalogue et des produits.
- Gestion du panier et des commandes.
- Gestion des utilisateurs et des authentifications.

